

PROYECTO DESARROLLO WEB

Eco-Golgi

Juan Pablo Bahos, Luisa Garcia, Santiago Peña, Sergio Velandia

Electiva Desarrollo Web
Bogota D.C
07 septiembre de 2026

1. FASE DE PLANEACIÓN

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma web de economía circular enfocada en “Recicla y Comparte”, que permita a los individuos de una comunidad publicar, solicitar e intercambiar artículos en buen estado como ropa, libros, útiles escolares, etc; Incorporando un mecanismo escalable hacia la donación formal a la red del Banco de Ropa del Minuto de Dios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Implementar un módulo de registro y publicación de artículos que capture los datos necesarios (categoría, estado, descripción, si es ropa cosas como talla, género, etc) para poder estandarizar el inventario y facilitar su clasificación.
- Construir un panel de usuario interactivo que permita buscar artículos usando filtros específicos y gestionar el estado de las publicaciones activas y las solicitudes enviadas o recibidas dentro del sistema.
- Desarrollar un sistema de caducidad temporal de publicaciones que, tras un periodo predefinido sin actividad de intercambio local, cambie el estado del artículo y habilite su donación formal a la red logística externa del Minuto de Dios.

NECESIDAD

Se requiere una plataforma de economía circular donde los miembros de una comunidad puedan publicar los artículos que ya no usan y solicitar o intercambiar artículos publicados por otros, reduciendo así, el desperdicio de artículos y, cuando el intercambio local no ocurre dar estos artículos a la red del Banco de Ropa del Minuto de Dios.

ALCANCE

1. Dentro del Alcance

- Gestión de Perfiles: Registro y autenticación de usuarios enfocadas en una comunidad local (universitaria o barrial).
- Publicación Estructurada: Módulo para la publicación de artículos que exige fotografía, categoría, estado y descripción. Estará limitado a ropa, libros, útiles escolares y muebles pequeños, forzando la captura de datos específicos (talla, género, clima) en el caso de la ropa.
- Motor de Búsqueda: Sistema de búsqueda y filtro de artículos disponibles, con la capacidad de procesar solicitudes de intercambio o donación directa entre usuarios.
- Panel de Control de Usuario: Interfaz centralizada donde cada perfil administra los módulos de "mis publicaciones" y "mis solicitudes".

- Escalamiento de Donaciones: Implementación de una regla de caducidad temporal que, tras un periodo inactivo en el mercado local, modifique el estado de la publicación y habilite la opción de donar el artículo directamente al Minuto de Dios.

2. Fuera del Alcance

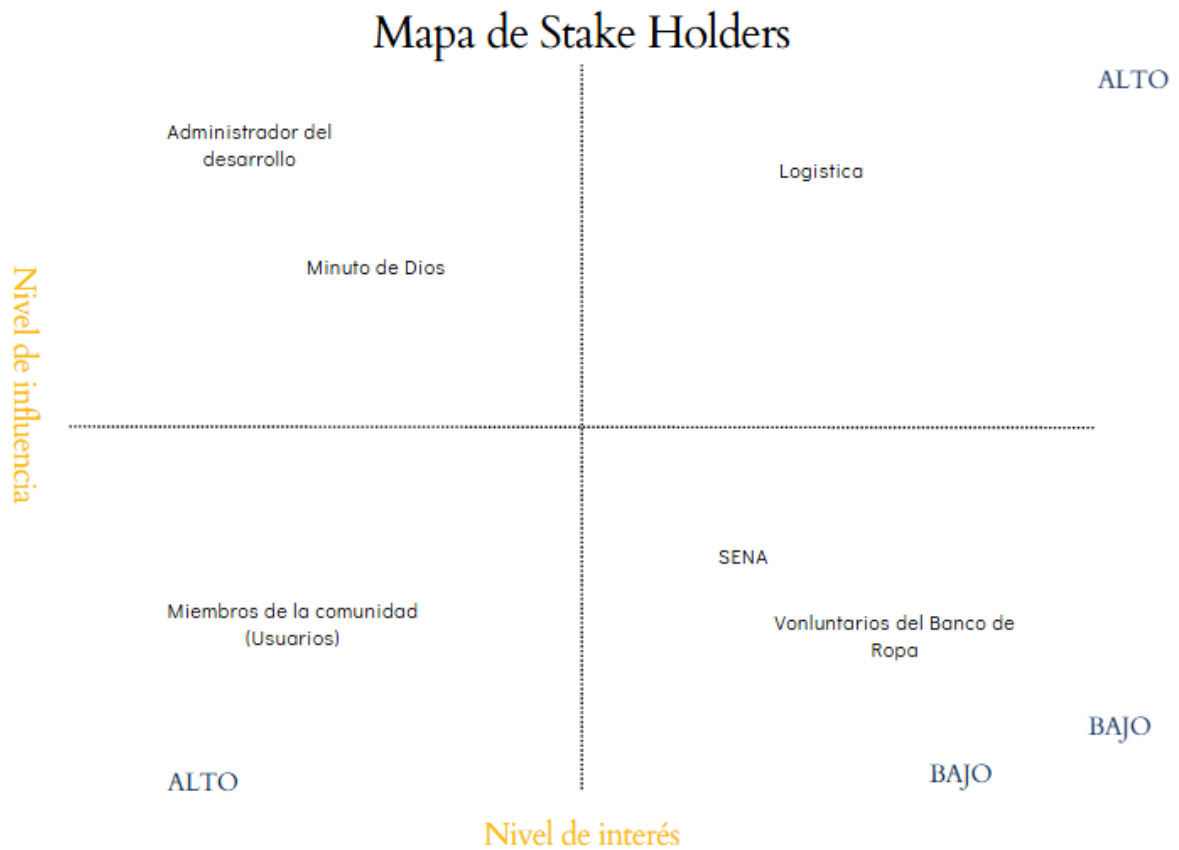
- Rastreo Logístico: La plataforma no integrará APIs de seguimiento de Servientrega, generación de guías automatizadas, ni confirmación de entrega física en los puntos de acopio.
- Gestión Operativa Interna: No se desarrollarán módulos de software para el control de inventario del Banco de Ropa (procesos de lavandería, preselección, ludoteca o transformación textil con el SENA).
- Módulo de Voluntariado: El sistema de inscripción y gestión de horarios para voluntarios queda excluido de esta versión para priorizar el flujo de economía circular de los artículos.
- Transacciones Monetarias: Al ser un modelo netamente de donación e intercambio, no se incluirán pasarelas de pago, carritos de compra ni tasación económica de los objetos.

2. FASE DE ANÁLISIS

ACTORES Y ROLES

Actor	Influencia	Interés	Gestion	Rol
Administrador	Alta	Alto	Gestion cerca de	Diseñar, construir y mantener la plataforma Definir reglas y prioridades
Minuto de Dios	Alta	Alto	Gestion cerca de	Receptor de los artículos para donación, referente del proceso de donación
Comunidad (Usuarios)	Baja	Alto	Mantener Informado	Publican, buscan, solicitan e intercambian los artículos

STAKEHOLDERS



REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES E HISTORIAS DE USUARIO

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xHG8kdeUkApdzwGcmxwMZkx_B69KvDvDuAkxPRmjLqY/edit?usp=sharing

METODOLOGÍA DE DESARROLLO

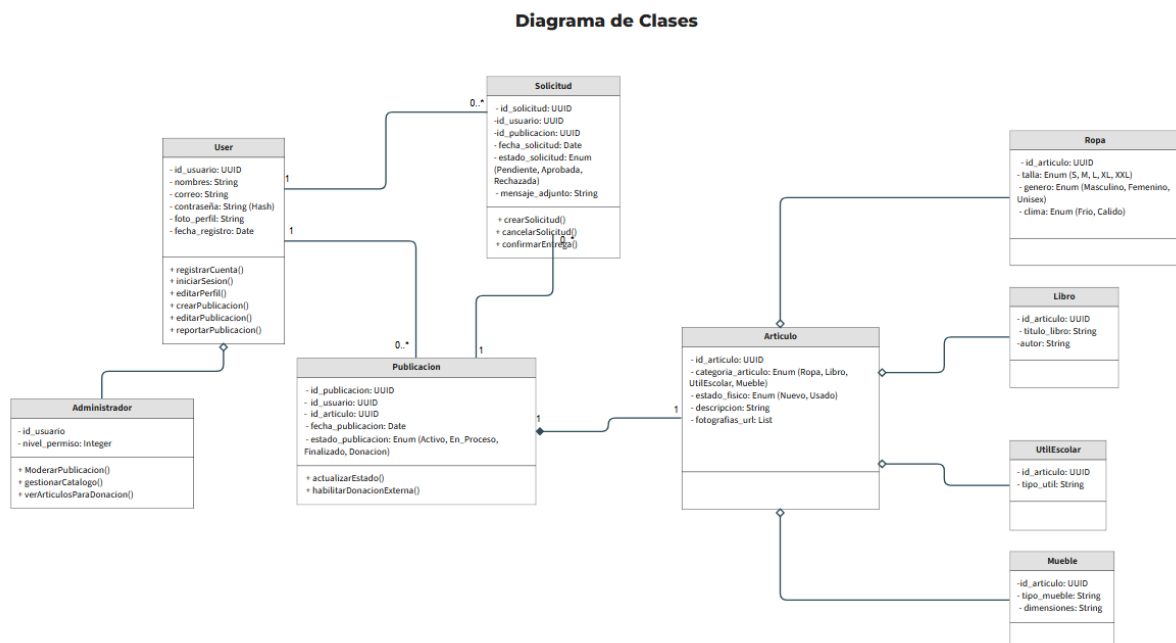
Para el desarrollo de este proyecto se utilizará la metodología ágil “Kanban”, pues esta metodología, permite organizar, visualizar y gestionar de manera eficiente las actividades necesarias para la construcción del proyecto; Como herramienta de apoyo, se implementará un tablero en Trello, en el cual se registrarán las tareas correspondientes a las diferentes etapas del proyecto, permitiendo delegar responsabilidades, establecer prioridades y realizar un seguimiento continuo del progreso:

<https://trello.com/invite/b/6a7622e6dcb5551bd4cd94e5/ATTI876ca833097a77bdc78c0c867448703b5E1DE7E8/web>

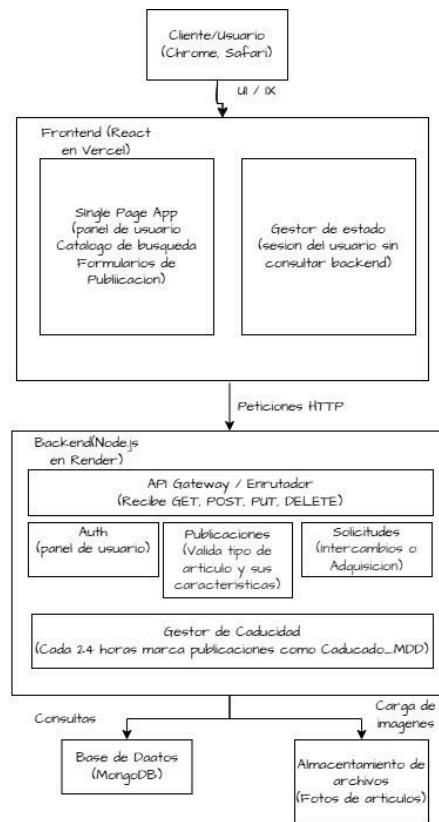
3. FASE DE DISEÑO

MODELAMIENTO DE SOFTWARE

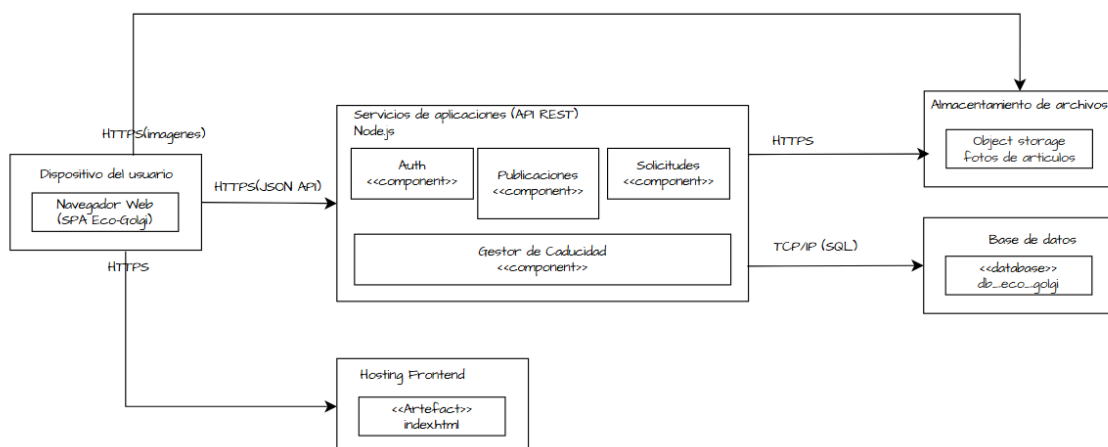
- Diagrama de Clases



- Diagrama de Arquitectura



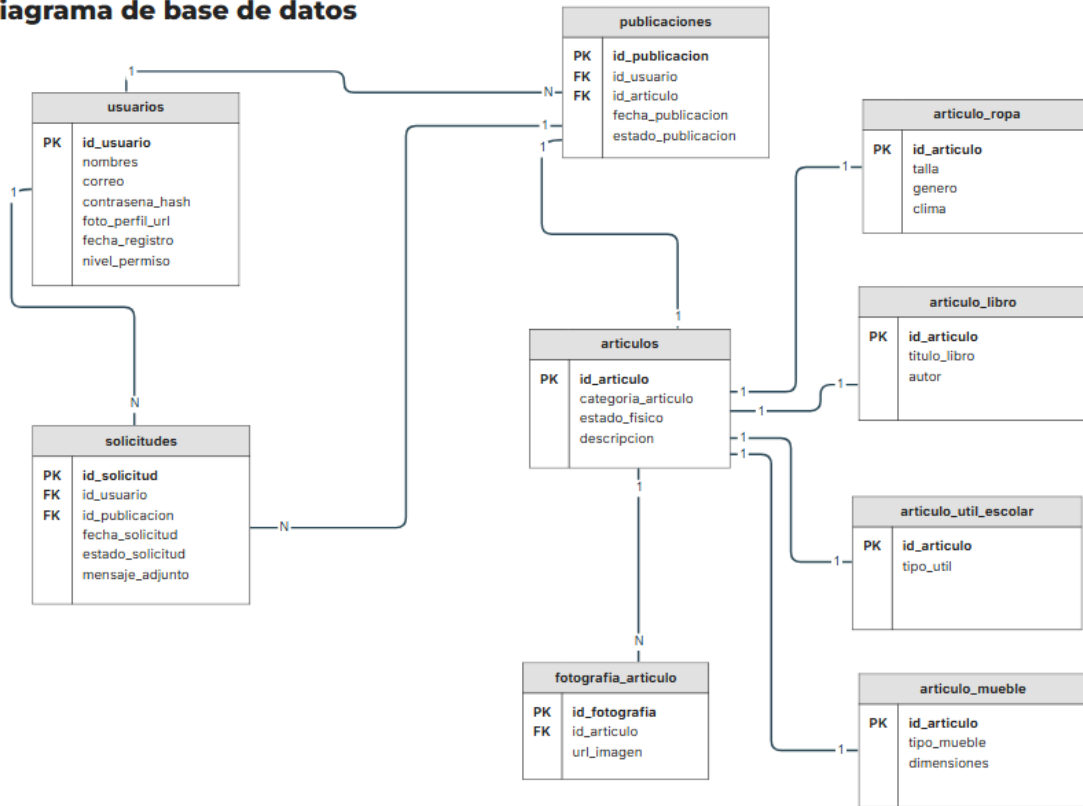
- Diagrama de Despliegue



MODELAMIENTO DE BASES DE DATOS

- Diagrama de Bases de datos

Diagrama de base de datos



DESIGN THINKING

1. Fase de Empatizar

Mapa de empatía

Joana Hernandez

Eco-Golgi



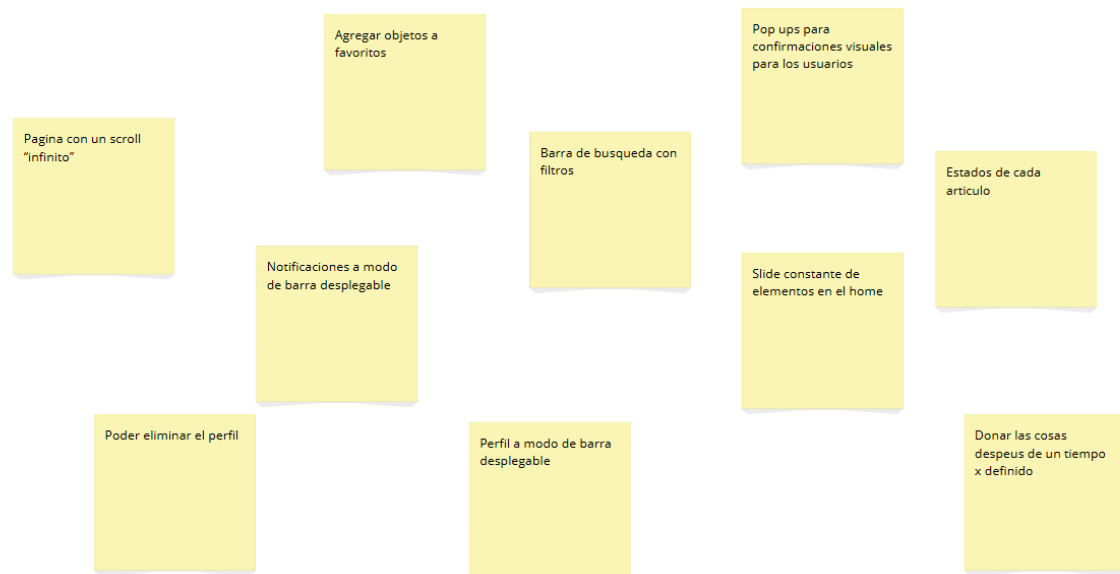
2. Fase de Definir

MOODBOARD



3. Fase de Idear

BRAINWRITING POOL



PRUEBAS DE USABILIDAD

Se utilizó la plataforma MAZE para hacer las pruebas, en esta se hicieron un total de 4 pruebas de navegabilidad diferentes, las cuales son: Entra a un producto y envía una solicitud, eliminar un perfil, editar un producto y revisar el historial de solicitudes. Aquí las pruebas:



Tu meta será eliminar tu perfil.

Prototype Test • Screen-based



100.0%

Success rate



0.0%

Drop-off



40.8%

Misclick rate

20.1s

Avg. duration

10

Responses

Entra a la edición de un producto.

Prototype Test • Screen-based



100.0%

Success rate



0.0%

Drop-off



37.9%

Misclick rate

28.2s

Avg. duration

10

Responses

Revisa la lista del historial solicitudes.

Prototype Test • Screen-based



100.0%

Success rate



0.0%

Drop-off



19.3%

Misclick rate

11.6s

Avg. duration

10

Responses

Muchas de las personas que hicieron esta prueba dieron un feedback, y nos informaron que la página se sentía muy intuitiva y natural, el diseño es pertinente a la asociación conformada del Minuto de dios, además, nos dimos cuenta que a medida que cada prueba pasaba, la tasa de clicks perdidos iba disminuyendo, es decir, los usuarios se iban familiarizando más con la plataforma y era más fácil hacer las tareas cuando ya habían hecho unas previamente. Nos dieron más oportunidades de mejora, como adaptarlo a los breaking points de un computador, ya que el mejor dispositivo para verlo es en tablet.

Reporte completo: <https://app.maze.co/report/ECO-GOLGI/5nmw7mtu997lv/intro>

PROTOTIPOS DE ALTA Y BAJA FIDELIDAD

<https://www.figma.com/design/pluhRTIYOQIDo1dnKNhEKN/UI-KIT-GOLGI?node-id=3-30&t=qL4BTUKEaMGDDTIU-1>

PRUEBAS DE USABILIDAD MAZE

<https://t.maze.co/583026378?guerilla=true>

ANEXOS

- **Link de presentación:** <https://canva.link/t6458uzawx9ctc9>
- **Enlace repositorio GitHub:** <https://github.com/ivysrgo/DOCUMENTACION-WEB>
- **Enlace Tablero Trello:**
<https://trello.com/invite/b/6a7622e6dcb5551bd4cd94e5/ATTI876ca833097a77bdc78c0c867448703b5E1DE7E8/web>